

Correction du devoir surveillé

Exercice 1 (Une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients non constants)

1. Puisque y est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, z est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $z'(x) = y''(x) - y'(x)$.

Calculons pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} xy''(x) - (1+x)y'(x) + y(x) &= x(z'(x) + y'(x)) - (1+x)y'(x) + y(x) \\ &= xz'(x) - y'(x) + y(x) = xz'(x) - z(x). \end{aligned}$$

Dès lors, la fonction y est solution de (E) sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad xy''(x) - (1+x)y'(x) + y(x) = 1.$$

Ce qui équivaut à :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad xz'(x) - z(x) = 1.$$

Soit si, et seulement si, z est solution de (E') sur $\mathbb{R}$.

2. L'équation (E') est une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficients variables et non normalisable sur $\mathbb{R}$. Sur chacun des intervalles $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$ où l'on peut la normaliser, (E') est équivalente à

$$z'(x) - \frac{1}{x}z(x) = \frac{1}{x}.$$

L'équation homogène associée est $z'(x) - \frac{z(x)}{x} = 0$, qui a pour ensemble de solutions :

$$\{x \mapsto \lambda e^{\ln|x|}, \lambda \in \mathbb{R}\} = \{x \mapsto \lambda|x|, \lambda \in \mathbb{R}\} = \{x \mapsto \lambda x, \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Justifions rapidement cette dernière égalité. Elle est claire sur $\mathbb{R}_+^*$. Et sur $\mathbb{R}_-^*$, $|x| = -x$, de sorte que l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée à (E') est $\{x \mapsto -\lambda x, \lambda \in \mathbb{R}\}$. Mais quitte à changer λ en son opposé, on retrouve $\{x \mapsto \lambda x, \lambda \in \mathbb{R}\}$.

Cherchons une solution particulière de (E') . On pourrait utiliser la méthode de variation de la constante. Plus simplement ici, on constate que la fonction constante égale à -1 est solution de (E') .

Ainsi, sur chacun des intervalles $\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}_+^*$, l'ensemble des solutions de (E') est :

$$\{x \mapsto \lambda x - 1, \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

3. Raisonnons par Analyse - Synthèse.

- **Analyse.** Soit z une solution de (E') sur $\mathbb{R}$. Alors z est dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad xz'(x) - z(x) = 1.$$

Pour $x = 0$, on obtient $z'(0) = -1$. Et puisque z est en particulier solution de (E') sur $\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}_+^*$, il existe deux réels λ, μ tels que :

$$z : x \mapsto \begin{cases} \lambda x - 1 & \text{si } x < 0 \\ -1 & \text{si } x = 0 \\ \mu x - 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

Puisque z est dérivable en 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{z(x) - z(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{z(x) - z(0)}{x - 0}.$$

Mais pour $x > 0$:

$$\frac{z(x) - z(0)}{x - 0} = \frac{\mu x - 1 + 1}{x} = \mu \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \mu$$

Et de même, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{z(x) - z(0)}{x - 0} = \lambda$, si bien que $\lambda = \mu$.

Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $z(x) = \lambda x - 1$.

- **Synthèse.** Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. La fonction $z : x \mapsto \lambda x - 1$ est polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$xz'(x) - z(x) = \lambda x - (\lambda x - 1) = 1.$$

Donc z est solution de (E') sur $\mathbb{R}$.

En conclusion, l'ensemble des solutions de (E') sur $\mathbb{R}$ est :

$$\boxed{\{x \mapsto \lambda x - 1, \lambda \in \mathbb{R}\}}.$$

4. Soit y une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. Par les questions précédentes, y est solution de (E) sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y'(x) - y(x) = \lambda x - 1$.

Fixons $\lambda \in \mathbb{R}$, et notons (E_λ) l'équation différentielle :

$$y' - y = \lambda x - 1.$$

Les solutions de l'équation homogène associée sont les fonctions $x \mapsto \mu e^x$ avec $\mu \in \mathbb{R}$.

Pour la recherche d'une solution particulière de (E_λ) , remarquons que le second membre est polynomial. En suivant le cours, cherchons cette solution sous la forme $y : x \mapsto ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ à déterminer. Alors y est solution de (E_λ) si, et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$a - (ax + b) = \lambda x - 1.$$

Ce qui équivaut à, par unicité de l'écriture d'une fonction polynomiale :

$$\begin{cases} -a = \lambda \\ a - b = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\lambda \\ b = 1 - \lambda \end{cases}.$$

Ainsi, $y : x \mapsto -\lambda(1 + x) + 1$ est une solution particulière de (E_λ) , et l'ensemble des solutions de (E_λ) sur $\mathbb{R}$ est :

$$\{x \mapsto \mu e^x - \lambda(1 + x) + 1, \mu \in \mathbb{R}\}.$$

Concluons : y est solution de (E) sur $\mathbb{R}$ si, et seulement si, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que y est solution de (E_λ) , donc si, et seulement si, il existe deux réels λ, μ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y(x) = \mu e^x - \lambda(1 + x) + 1$. L'ensemble des solutions de (E) est donc :

$$\left\{x \mapsto \mu e^x - \lambda(1 + x) + 1, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\right\}.$$

Exercice 2**Partie A - Étude d'une relation d'équivalence**

1. Montrons que $\sim$ est une relation d'équivalence sur E :

- *Réflexivité.* Pour tout $x \in E$, $f(x) = f(x)$ et donc $x \sim x$.
- *Symétrie.* Soient $x, y \in E$ tels que $x \sim y$. Alors :

$$f(x) = f(y), \quad \text{donc} \quad f(y) = f(x).$$

Ainsi, $y \sim x$. D'où la symétrie.

- *Transitivité.* Soient $x, y, z \in E$ tels que $x \sim y$ et $y \sim z$. Alors $f(x) = f(y)$ et $f(y) = f(z)$, de sorte que $f(x) = f(z)$. Ainsi, $x \sim z$ et $\sim$ est transitive.

Ainsi, $\sim$ est une relation d'équivalence sur E .

2. Soit $x \in E$. Pour tout $y \in E$:

$$y \in \text{cl}(x) \Leftrightarrow y \sim x \Leftrightarrow f(y) = f(x) \Leftrightarrow f(y) \in \{f(x)\} \Leftrightarrow y \in f^{-1}(\{f(x)\}).$$

D'où l'égalité $\text{cl}(x) = f^{-1}(\{f(x)\})$.

3. On peut procéder par équivalence :

$$\begin{aligned} \forall x \in E, \text{cl}(x) = \{x\} &\Leftrightarrow \forall x \in E, \forall y \in E, (y \in \text{cl}(x) \Rightarrow y = x) \\ &\Leftrightarrow \forall x \in E, \forall y \in E, (y \sim x \Rightarrow y = x) \\ &\Leftrightarrow \forall x \in E, \forall y \in E, (f(y) = f(x) \Rightarrow y = x) \\ &\Leftrightarrow f \text{ est injective.} \end{aligned}$$

Ainsi, f est injective si, et seulement si, pour tout $x \in E$, $\text{cl}(x) = \{x\}$.

4. Observons tout d'abord que $m \equiv n [5]$, alors $m^2 \equiv n^2 [5]$. Ainsi, m^2 et n^2 ont même reste dans la division euclidienne par 5, de sorte que $f(m) = f(n)$. Il nous suffit donc de calculer $f(k)$ pour $k \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$ afin d'obtenir $\text{Im}(f)$ ainsi que les classes d'équivalence pour la relation $\sim$:

n	0	1	2	3	4
$f(n)$	0	1	4	4	1

Ainsi, $\text{Im}(f) = \{0, 1, 4\}$ et il y a exactement trois classes d'équivalence pour la relation $\sim$ sur $\mathbb{Z}$, à savoir :

$$f^{-1}(\{0\}) = 5\mathbb{Z} = \text{cl}(0), \quad f^{-1}(\{1\}) = (1 + 5\mathbb{Z}) \cup (4 + 5\mathbb{Z}) = \text{cl}(1),$$

$$f^{-1}(\{4\}) = (2 + 5\mathbb{Z}) \cup (3 + 5\mathbb{Z}) = \text{cl}(2).$$

5. (a) Soit $x \in E$. Considérons y un élément de $\text{cl}(x)$. Alors $y \sim x$ par définition, et donc $f(y) = f(x)$. Ainsi, l'image de $\text{cl}(x)$ par $\tilde{f}$ ne dépend pas du représentant choisi dans $\text{cl}(x)$.
- (b) Montrons que $\tilde{f}$ est une application injective. Soient pour cela deux classes d'équivalence $\text{cl}(x)$ et $\text{cl}(y)$ de $E / \sim$ telles que $\tilde{f}(\text{cl}(x)) = \tilde{f}(\text{cl}(y))$. Alors $f(x) = f(y)$ par définition de $\tilde{f}$, de sorte que $x \sim y$ et donc $\text{cl}(x) = \text{cl}(y)$. D'où l'injectivité de $\tilde{f}$.

Partie B - Saturation d'une partie

6. Dans le cas où A est un singleton $\{x\}$ avec $x \in E$, par définition :

$$\boxed{\text{sat}(A) = \bigcup_{u \in \{x\}} \text{cl}(u) = \text{cl}(x).}$$

Si A est un système de représentants des classes d'équivalence de $\sim$, montrons que $\text{sat}(A) = E$. Soit $y \in E$. Par définition, A contient un, et un seul, élément de chaque classe d'équivalence de $\sim$. Ainsi, $\text{cl}(y) \cap A$ est réduit à un singleton $\{a\}$, où $a \in A$ et $a \in \text{cl}(y)$. Mais alors $\text{cl}(a) = \text{cl}(y)$ et :

$$y \in \text{cl}(y) = \text{cl}(a) \subset \bigcup_{x \in A} \text{cl}(x).$$

D'où $E \subset \text{sat}(A)$, et donc l'égalité $\boxed{E = \text{sat}(A)}$ (l'inclusion réciproque étant évidemment vraie).

7. Soit A une partie de E .

Pour tout $a \in A$, a appartient à $\text{cl}(a) \subset \bigcup_{x \in A} \text{cl}(x)$, donc à $\text{sat}(A)$. Ainsi, $\boxed{A \subset \text{sat}(A)}$.

Montrons que $\text{sat}(A) = \text{sat}(\text{sat}(A))$ par double inclusion.

$\boxed{\subset}$ En appliquant le premier point à la partie $B = \text{sat}(A)$ de E :

$$\text{sat}(A) = B \subset \text{sat}(B) = \text{sat}(\text{sat}(A)).$$

D'où la première inclusion.

$\boxed{\supset}$ Soit z un élément de $\text{sat}(\text{sat}(A))$. Par définition de la saturation d'une partie, il existe $y \in \text{sat}(A)$ tel que $z \in \text{cl}(y)$. Et toujours par définition, il existe $x \in A$ tel que $y \in \text{cl}(x)$. Mais alors $z \sim y$ et $y \sim x$, de sorte que $z \sim x$. Ainsi, il existe $a \in A$ tel que $z \in \text{cl}(a)$, et donc $z \in \bigcup_{a \in A} \text{cl}(a) = \text{sat}(A)$. Ainsi, $\text{sat}(\text{sat}(A)) \subset \text{sat}(A)$.

Finalement, on obtient l'égalité $\boxed{\text{sat}(\text{sat}(A)) = \text{sat}(A)}$.

8. Tentons de procéder par équivalence pour la première égalité. Soit pour cela $y \in E$. Alors :

$$\begin{aligned} y \in \text{sat} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) &\Leftrightarrow \exists x \in \bigcup_{i \in I} A_i, y \in \text{cl}(x) \\ &\Leftrightarrow \exists i \in I, \exists x \in A_i, y \in \text{cl}(x) \\ &\Leftrightarrow \exists i \in I, y \in \text{sat}(A_i) \\ &\Leftrightarrow y \in \bigcup_{i \in I} \text{sat}(A_i). \end{aligned}$$

D'où l'égalité souhaitée $\boxed{\text{sat} \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} \text{sat}(A_i)}$.

Montrons l'inclusion $\text{sat} \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{i \in I} \text{sat}(A_i)$ à présent. Pour tout $j \in I$:

$$\bigcap_{i \in I} A_i \subset A_j, \text{ donc } \text{sat} \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \text{sat}(A_j)$$

à l'aide de la question précédente. Ceci étant vrai pour tout $j \in I$:

$$\boxed{\text{sat} \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{j \in I} \text{sat}(A_j)}.$$

Il n'y a pas égalité en général. Dans le cas par exemple où il existe $x, y \in E$ distincts et tels que $x \sim y$, on obtient pour $A = \{x\}$ et $B = \{y\}$:

$$\text{sat}(A \cap B) = \text{sat}(\emptyset) = \bigcup_{x \in \emptyset} \text{cl}(x) = \emptyset$$

et d'autre part, en utilisant la question 6 :

$$\text{sat}(A) \cap \text{sat}(B) = \text{cl}(x) \cap \text{cl}(y) \underset{x \sim y}{=} \text{cl}(x) \cap \text{cl}(x) = \text{cl}(x) \neq \emptyset.$$

Partie C - Parties saturées

9. Si A est une partie saturée de E , alors :

$$A = \text{sat}(A) = \bigcup_{x \in A} \text{cl}(x).$$

Donc A est réunion de classes d'équivalences.

Inversement, supposons que A soit une réunion de classes d'équivalence : il existe $R \subset A$ tel que

$$A = \bigcup_{x \in R} \text{cl}(x) = \text{sat}(R).$$

Mais alors avec la question 7 :

$$\text{sat}(A) = \text{sat}(\text{sat}(R)) = \text{sat}(R) = A.$$

Ainsi, une partie A est saturée si, et seulement si, A est réunion de classes d'équivalence.

Remarque. Par conséquent, une partie A est saturée si, et seulement si, pour tout $x \in A$, $\text{cl}(x)$ est inclus dans A . En effet :

- si A est saturée, pour tout $x \in A$, $\text{cl}(x) \subset \text{sat}(A) = A$;
- réciproquement, si pour tout $x \in A$, $\text{cl}(x)$ est inclus dans A , alors :

$$\text{sat}(A) = \bigcup_{x \in A} \text{cl}(x) \subset A \subset \text{sat}(A).$$

Ainsi, $A = \text{sat}(A)$ et A est saturée.

Nous utiliserons ce résultat par la suite.

10. Pour la relation d'équivalence $\sim$ sur $\mathbb{Z}$ de la question 4, nous avons obtenu exactement trois classes d'équivalences distinctes $\text{cl}(0)$, $\text{cl}(1)$ et $\text{cl}(2)$. En utilisant la question précédente, il s'agit d'expliciter toutes les unions possibles de ces trois parties, à savoir :

$$\boxed{\emptyset, \text{cl}(0), \text{cl}(1), \text{cl}(2), \text{cl}(0) \cup \text{cl}(1), \text{cl}(0) \cup \text{cl}(2), \text{cl}(1) \cup \text{cl}(2) \text{ et } \text{cl}(0) \cup \text{cl}(1) \cup \text{cl}(2) = \mathbb{Z}.}$$

Il y a donc 8 parties saturées de $\mathbb{Z}$ pour la relation d'équivalence $\sim$.

11. Soient $A, B \in \mathcal{S}$. Alors $A = \text{sat}(A)$ et $B = \text{sat}(B)$.

Pour l'union, on peut s'en sortir avec le résultat de la question 9 : puisque $A \in \mathcal{S}$ et $B \in \mathcal{S}$, ces parties sont réunion de classes d'équivalence. Mais alors $A \cup B$ est aussi une réunion de classes d'équivalence, et donc est une partie saturée.

On peut aussi procéder comme suit en utilisant la question 8 :

$$A \cup B = \text{sat}(A) \cup \text{sat}(B) = \text{sat}(A \cup B).$$

Donc $A \cup B$ appartient à $\mathcal{S}$.

Pour l'intersection, avec les questions 7 et 8 :

$$\text{sat}(A \cap B) \subset \text{sat}(A) \cap \text{sat}(B) = A \cap B \subset \text{sat}(A \cap B).$$

Donc $A \cap B = \text{sat}(A \cap B)$ et la partie $A \cap B$ est bien saturée.

Pour le complémentaire $\overline{A}$ de A , notons R un système de représentants des classes d'équivalence. Puisque A est réunion de classes d'équivalences, il existe $P \subset R$ tel que :

$$A = \bigcup_{x \in P} \text{cl}(x).$$

Mais rappelons que l'ensemble des classes d'équivalence forment une partition de E . Ainsi :

$$\overline{A} = \bigcup_{x \in R \setminus P} \text{cl}(x).$$

Donc $\overline{A}$ est une réunion de classes d'équivalence : c'est une partie saturée par la question 9.

12. (a) Soit $B \subset \text{Im}(f)$. Montrons que $f^{-1}(B)$ est une partie saturée.

En utilisant la remarque faite à la question 9, il suffit de montrer que pour tout $x \in f^{-1}(B)$, $\text{cl}(x) \subset f^{-1}(B)$. Prenons donc y dans la classe de $\text{cl}(x)$. Alors $y \sim x$, soit $f(y) = f(x)$ qui appartient à B car $x \in f^{-1}(B)$. Ainsi $y \in f^{-1}(B)$, et l'inclusion $\text{cl}(x) \subset f^{-1}(B)$. Donc $f^{-1}(B)$ est une partie saturée.

Autre méthode. En notant $A = f^{-1}(B)$, alors¹ $f(A) = B$ (car $B \subset \text{Im}(f)$) et avec la question 2 :

$$\text{sat}(A) = \bigcup_{x \in A} \text{cl}(x) = \bigcup_{x \in A} f^{-1}(\{f(x)\}) = \bigcup_{y \in f(A)} f^{-1}(\{y\}) = \bigcup_{y \in B} f^{-1}(\{y\}) = A.$$

Donc $A = f^{-1}(B)$ appartient à $\mathcal{S}$.

- (b) Soit A une partie de E . Montrons que $\text{sat}(A) = f^{-1}(f(A))$ en procédant par équivalence. Pour tout $x \in E$:

$$\begin{aligned} y \in \text{sat}(A) &\Leftrightarrow \exists x \in A, y \in \text{cl}(x) \Leftrightarrow \exists x \in A, y \sim x \\ &\Leftrightarrow \exists x \in A, f(y) = f(x) \Leftrightarrow f(y) \in f(A) \\ &\Leftrightarrow y \in f^{-1}(f(A)). \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{sat}(A) = f^{-1}(f(A))$.

- (c) Les questions précédentes nous amènent à considérer les applications :

$$\varphi: \begin{array}{ccc} \mathcal{S} & \rightarrow & \mathcal{P}(\text{Im}(f)) \\ A & \mapsto & f(A) \end{array} \quad \text{et} \quad \psi: \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(\text{Im}(f)) & \rightarrow & \mathcal{S} \\ B & \mapsto & f^{-1}(B) \end{array}$$

On vérifie les points suivants :

- φ est bien définie car pour toute partie $A \in \mathcal{S}$, $f(A) \subset f(E) = \text{Im}(f)$;
- pour tout $B \in \mathcal{P}(\text{Im}(f))$, $f^{-1}(B)$ appartient à $\mathcal{S}$ par la question 12.(a). Donc ψ est bien définie.
- pour tout $A \in \mathcal{S}$:

$$\psi \circ \varphi(A) = f^{-1}(f(A)) = \text{sat}(A) = A.$$

¹On a vu en TD que si f est une application surjective, pour tout $B \subset F$, $f(f^{-1}(B)) = B$. Cette propriété s'applique ici à la corestriction $f|_{\text{Im}(f)}$ de f à $\text{Im}(f)$ qui est surjective.

- pour tout $B \in \mathcal{P}(\text{Im}(f))$:

$$\varphi \circ \psi(B) = f(f^{-1}(B)) = B$$

$$\text{car}^2 B \subset \text{Im}(f).$$

Ainsi, φ et ψ sont bijectives (avec $\varphi^{-1} = \psi$) et $\mathcal{S}$ et $\mathcal{P}(\text{Im}(f))$ sont en bijection.

Remarque. Reprenons l'application f de la question 4. Dans ce cas, $\text{Im}(f) = \{0, 1, 2\}$, et l'application ψ ci-dessus met alors en correspondance bijective les éléments de $\mathcal{P}(\{0, 1, 2\})$ et de $\mathcal{S}$ selon le tableau suivant :

$B \in \mathcal{P}(\{0, 1, 2\})$	$\psi(B) = f^{-1}(B) \in \mathcal{S}$
$\emptyset$	$\emptyset$
$\{0\}$	$\text{cl}(0)$
$\{1\}$	$\text{cl}(1)$
$\{2\}$	$\text{cl}(2)$
$\{0, 1\}$	$\text{cl}(0) \cup \text{cl}(1)$
$\{0, 2\}$	$\text{cl}(0) \cup \text{cl}(2)$
$\{1, 2\}$	$\text{cl}(1) \cup \text{cl}(2)$
$\text{Im}(f) = \{0, 1, 2\}$	$\mathbb{Z} = \text{cl}(0) \cup \text{cl}(1) \cup \text{cl}(2)$

²Par le même résultat de TD, en utilisant que $f|_{\text{Im}(f)}$ est surjective.